統計検定1級 SM・SA 暗記表

1. Cox部分尤度

$$\lambda(t \mid \boldsymbol{x}) = \lambda_0(t) e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}}, \qquad L_p(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{i:\delta_i=1} \frac{e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_i}}{\sum_{j \in R(t_i)} e^{\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}_j}}.$$

$R(t_i)$：時刻t_iの直前のリスク集合（イベント時刻に同時イベントがない場合）。

2. Kaplan–Meier法（KM推定量）

$$\hat{S}_{\mathrm{KM}}(t) = \prod_{t_j \le t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right).$$

n_j：イベント時刻t_j直前のリスク集合人数、d_j：その時刻のイベント数。

3. 感度・特異度

- **感度**：実際に疾患がある人のうち、検査で陽性と判定される人の割合。
- **特異度**：実際に疾患がない人のうち、検査で陰性と判定される人の割合。

4. ROC曲線・AUC

ROC曲線：横軸を $1 - 特異度$、縦軸を感度とする曲線。

AUC（X：陽性群のスコア、Y：陰性群のスコア、スコアが大きいほど陽性）：

$$\mathrm{AUC} = P(X > Y) = \int_0^1 \mathrm{ROC}(u)\, du$$

対数正規分布による近似（X, Y は独立で、$\log X \approx N(\mu_X, \sigma_X^2)$、$\log Y \approx N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$）：

$$\mathrm{AUC} \approx \Phi\left(\frac{\mu_X - \mu_Y}{\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}}\right)$$

5. Bonferroni法・FWER

$$\mathrm{FWER} = P(\text{真の帰無仮説を1つ以上誤って棄却}).$$

m個の帰無仮説を検定するとき、各検定に割り当てる有意水準は

$$\alpha_i = \frac{\alpha}{m} \qquad (i = 1, \ldots, m).$$

6. TOST・生物学的同等性の判定

$\delta = \mu_T - \mu_R$（試験製剤Tと対照製剤Rの母平均の差）、同等性マージン$\Delta > 0$について、

$$H_0 : \delta \le -\Delta \text{ または } \delta \ge \Delta, \qquad H_1 : -\Delta < \delta < \Delta.$$

二つの片側検定の統計量（推定値$\hat{\delta}$、標準誤差$\widehat{\mathrm{SE}}(\hat{\delta})$）は

$$T_L = \frac{\hat{\delta} + \Delta}{\widehat{\mathrm{SE}}(\hat{\delta})}, \qquad T_U = \frac{\hat{\delta} - \Delta}{\widehat{\mathrm{SE}}(\hat{\delta})}.$$

t分布による検定では、両方の片側帰無仮説を棄却するとき同等と判定する：

$$T_L > t_{1-\alpha,\nu} \quad \text{かつ} \quad T_U < -t_{1-\alpha,\nu}.$$

$$\text{同等性の判定} \iff \text{両側 } 100(1-2\alpha)\% \text{ 信頼区間} \subset (-\Delta, \Delta).$$

比の同等域が(L, U)の場合は、対数比$\delta = \log(\text{比})$についてマージン$(\log L, \log U)$を使って検定する（通常は$L = 1/U$）。

7. 層別Cochran検定

第k層の度数を$n_{11k}, n_{12k}, n_{21k}, n_{22k}$、群ごとの合計を$n_{1+k} = n_{11k} + n_{12k}$、$n_{2+k} = n_{21k} + n_{22k}$、$N_k = n_{1+k} + n_{2+k}$とする。

$$\hat{\pi}_k = \frac{n_{11k} + n_{21k}}{N_k}, \qquad \hat{E}[n_{11k}] = n_{1+k}\hat{\pi}_k,$$

$$\hat{V}\left[n_{11k} - \hat{E}[n_{11k}]\right] = \frac{n_{1+k}n_{2+k}}{N_k}\hat{\pi}_k(1 - \hat{\pi}_k).$$

$$\boxed{X_C = \frac{\left(\sum_{k=1}^{K}(n_{11k} - \hat{E}[n_{11k}])\right)^2}{\sum_{k=1}^{K}\hat{V}\left[n_{11k} - \hat{E}[n_{11k}]\right]} \overset{H_0}{\approx} \chi_1^2}$$

8. ログランク検定

時刻t_jのリスク人数を$n_j = n_{1j} + n_{2j}$、全イベント数をd_j、群1のイベント数をd_{1j}とすると、

$$O_{1j} = d_{1j}, \qquad E_{1j} = d_j \frac{n_{1j}}{n_j},$$

$$V_{1j} = d_j \frac{n_{1j}}{n_j}\frac{n_{2j}}{n_j}\frac{n_j - d_j}{n_j - 1} \quad (n_j > 1),$$

$$Z = \frac{\sum_j (O_{1j} - E_{1j})}{\sqrt{\sum_j V_{1j}}}, \qquad Z^2 \overset{H_0}{\approx} \chi_1^2.$$

9. 超幾何分布の特性値

母集団N個中、成功K個。非復元でn個抽出した成功個数Xについて、$p = K/N$として、

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}},$$

$$E[X] = np, \qquad V(X) = np(1-p)\frac{N-n}{N-1}.$$

成功指示変数I_i, I_j（$i \neq j$）では、

$$\mathrm{Cov}(I_i, I_j) = -\frac{p(1-p)}{N-1}.$$

10. ベータ関数

$$B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \qquad (a,b>0).$$

正の整数 a, b について、

$$B(a,b) = \frac{(a-1)!(b-1)!}{(a+b-1)!}.$$

11. 経験分布関数

$$F_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{X_i \le x\}.$$

独立同分布標本では、

$$nF_n(x) \sim \mathrm{Bin}(n, F(x)), \quad E[F_n(x)] = F(x), \quad \mathrm{Var}(F_n(x)) = \frac{F(x)(1-F(x))}{n}.$$

12. AIC・BIC

$$\mathrm{AIC} = -2\ell(\hat\theta) + 2k, \qquad \mathrm{BIC} = -2\ell(\hat\theta) + k\log n.$$

$\ell(\hat\theta)$：最大対数尤度、k：自由パラメータ数、n：標本サイズ。

13. KL情報量

$$D_{\mathrm{KL}}(P\|Q) = E_P\left[\log \frac{p(X)}{q(X)}\right].$$

$$D_{\mathrm{KL}}(P\|Q) \ge 0, \qquad D_{\mathrm{KL}}(\mathrm{Ber}(p)\|\mathrm{Ber}(q)) = p\log\frac{p}{q} + (1-p)\log\frac{1-p}{1-q}.$$

14. 正規線形モデルの標本分布

$$\boldsymbol{Y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} \sim N_n(\mathbf{0}, \sigma^2 I_n), \quad \mathrm{rank}(X) = p < n.$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^\top X)^{-1} X^\top \boldsymbol{Y} \sim N_p\left(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 (X^\top X)^{-1}\right).$$

$$\mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \boldsymbol{x}_i^\top \hat{\boldsymbol{\beta}}\right)^2 = \|\boldsymbol{Y} - X\hat{\boldsymbol{\beta}}\|^2.$$

$$\frac{\mathrm{SSE}}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-p}, \qquad \hat{\boldsymbol{\beta}} \perp\!\!\!\perp \mathrm{SSE}, \qquad s^2 = \frac{\mathrm{SSE}}{n-p}.$$

$$\frac{\boldsymbol{c}^\top\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{\beta}}{s\sqrt{\boldsymbol{c}^\top(X^\top X)^{-1}\boldsymbol{c}}} \sim t_{n-p}.$$

15. 符号検定

差が0でない独立な対応差$D_1, \ldots, D_n$について、

$$T = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{D_i > 0\}, \qquad H_0 : P(D_i > 0) = \frac{1}{2},$$

$$T \sim \mathrm{Bin}\left(n, \frac{1}{2}\right), \quad E_0[T] = \frac{n}{2}, \quad V_0(T) = \frac{n}{4}, \quad Z = \frac{T - n/2}{\sqrt{n/4}} \overset{\text{approx}}{\sim} N(0,1).$$

16. Wilcoxon符号付き順位検定

非ゼロの対応差の絶対値順位をr_i、符号が正のものの順位和を$W^+ = \sum_{D_i>0} r_i$とする。同順位がなく、帰無仮説下で差の分布が0を中心に対称なら、

$$E_0[W^+] = \frac{n(n+1)}{4}, \qquad V_0(W^+) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24},$$

$$Z = \frac{W^+ - E_0[W^+]}{\sqrt{V_0(W^+)}} \overset{\text{approx}}{\sim} N(0,1).$$

17. Wilcoxon順位和検定・Mann–Whitney U検定

独立2群の標本数m, n、X群の順位和R_Xとする。帰無仮説下で分布が等しく、同順位がない場合、

$$E_0[R_X] = \frac{m(m+n+1)}{2}, \qquad V_0(R_X) = \frac{mn(m+n+1)}{12}.$$

$$U = R_X - \frac{m(m+1)}{2} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}\{X_i > Y_j\}.$$

$$E_0[U] = \frac{mn}{2}, \qquad V_0(U) = \frac{mn(m+n+1)}{12}, \qquad E[U] = mnP(X > Y).$$

18. McNemar検定

対応2値データの不一致セル数を$b = n_{10},\ c = n_{01}$とすると、

$$X^2 = \frac{(b-c)^2}{b+c} \overset{H_0}{\approx} \chi^2_1 \qquad (b+c>0).$$

$$B \mid (B+C=s) \sim \mathrm{Bin}(s, 1/2) \qquad (H_0).$$

19. 多項分布の共分散・正規近似

$$(N_1,\dots,N_k) \sim \mathrm{Multinomial}(n; p_1,\dots,p_k), \qquad \sum_i p_i = 1.$$

$$E[N_i] = np_i, \quad V(N_i) = np_i(1-p_i), \quad \mathrm{Cov}(N_i,N_j) = -np_ip_j \quad (i\neq j).$$

$\hat{p}_i = N_i/n$として、$H_0: p_i = p_j$（$i\neq j$）の検定統計量は

$$Z = \frac{\hat{p}_i - \hat{p}_j}{\sqrt{(\hat{p}_i+\hat{p}_j)/n}} = \frac{N_i - N_j}{\sqrt{N_i+N_j}} \overset{H_0}{\approx} N(0,1),$$

$$Z^2 = \frac{(N_i-N_j)^2}{N_i+N_j} \overset{H_0}{\approx} \chi^2_1.$$

20. 対数正規分布の特性値

$\log X \sim N(\mu,\sigma^2)$のとき、

$$\begin{aligned}
\mathrm{median}(X) &= e^{\mu},\\
E[X] &= e^{\mu+\sigma^2/2},\\
V(X) &= (e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2},\\
\mathrm{CV}(X) &= \sqrt{e^{\sigma^2}-1},\\
E[X^r] &= e^{r\mu+r^2\sigma^2/2}.
\end{aligned}$$

21. 完備統計量・UMVU

十分統計量（因子分解定理）：

$$f_\theta(\boldsymbol{x}) = g_\theta(T(\boldsymbol{x}))h(\boldsymbol{x}).$$

完備統計量：

$$\forall\theta,\ E_\theta[g(T)]=0 \quad\Longrightarrow\quad \forall\theta,\ P_\theta(g(T)=0)=1$$

（$E_\theta|g(T)| < \infty$を仮定）。

Lehmann–Schefféの定理：Tが完備十分統計量で、$E_\theta[a(T)] = \tau(\theta)$なら、$a(T)$は$\tau(\theta)$のUMVU推定量。

22. Rao–Blackwellの定理

Tが十分統計量、$\delta(\boldsymbol{X})$が$\tau(\theta)$の不偏推定量で有限分散をもつとき、

$$\delta^*(T) = E_\theta[\delta(\boldsymbol{X}) \mid T], \qquad E_\theta[\delta^*(T)] = \tau(\theta),$$

$$V_\theta(\delta^*(T)) \le V_\theta(\delta(\boldsymbol{X})).$$

$$V(\delta) = E[V(\delta \mid T)] + V(E[\delta \mid T]).$$

23. クロスバリデーション

$\{I_1, \dots, I_K\}$を標本の分割、$\hat{f}^{(-k)}$を第$k$fold以外のデータで学習したモデルとして、

$$\mathrm{CV}_K = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in I_k} L\big(y_i, \hat{f}^{(-k)}(x_i)\big).$$

$$\mathrm{LOOCV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} L\big(y_i, \hat{f}^{(-i)}(x_i)\big).$$

24. ブートストラップ

観測標本$x_1, \dots, x_n$の経験分布F_nから復元抽出：

$$X_1^*, \dots, X_n^* \overset{\text{iid}}{\sim} F_n, \qquad \bar{X}^* = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j^*.$$

$$E_*[\bar{X}^*] = \bar{x}, \qquad V_*(\bar{X}^*) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

B回の再標本統計量$T_1^*, \dots, T_B^*$による標準誤差の推定：

$$\widehat{\mathrm{SE}}_{\mathrm{boot}}(T) = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}(T_b^* - \bar{T}^*)^2}.$$